

Proyecto 1: AGV para logística de alta carga

Propuesta corta de solución

Propuesta

Para este AGV, la idea es que el vehículo transporte hasta **300 kg**, por lo que necesita **motores de alto torque** y desplazarse a **baja velocidad** para moverse con seguridad en pasillos estrechos.

La propuesta es dividir el sistema en dos partes:

- **ESP32:** encargado de controlar los motores, es decir, decidir cuándo avanzar, detenerse o reducir velocidad.
- **Raspberry Pi:** encargada de procesar la información de una **cámara** y de un **sensor infrarrojo**, para detectar personas u obstáculos.

La Raspberry Pi analiza en todo momento si hay una persona cerca. Si detecta riesgo, envía por **MQTT** una señal al ESP32 para que el AGV se detenga o reduzca velocidad.

Además, el sensor infrarrojo puede actuar como respaldo a una distancia aproximada de **1 a 2 metros**, para evitar que el vehículo frene demasiado tarde. Esto es importante porque, si frena de golpe, la carga puede desplazarse hacia adelante por **inercia**.

Hardware y comunicación

- **Motores DC con alto torque o motorreductores:** para mover la carga de 300 kg.
- **Driver de motores:** para alimentar y controlar los motores.
- **ESP32:** control directo de movimiento.
- **Raspberry Pi:** procesamiento de visión y lógica de detección.
- **Cámara:** detección visual de personas.
- **Sensor infrarrojo:** detección rápida a corta distancia.
- **MQTT:** protocolo para comunicar Raspberry Pi y ESP32.

Diagrama general del sistema

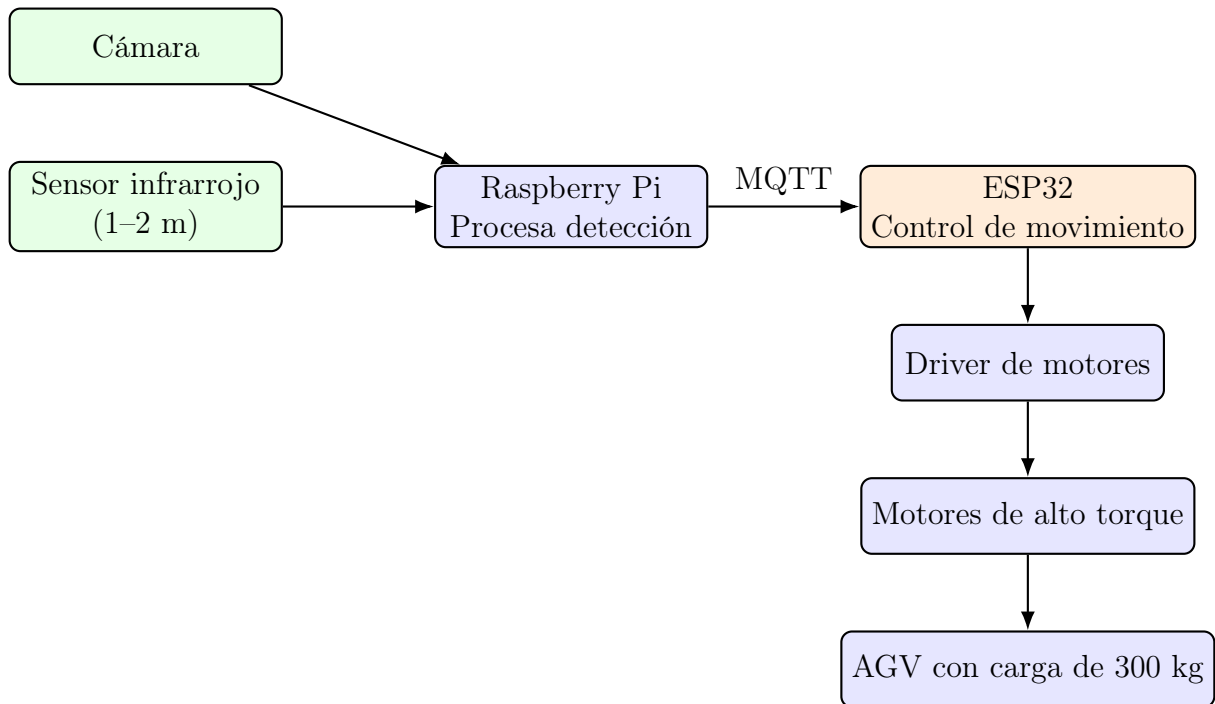


Figura 1: Arquitectura básica propuesta para el AGV.

Diagrama de funcionamiento

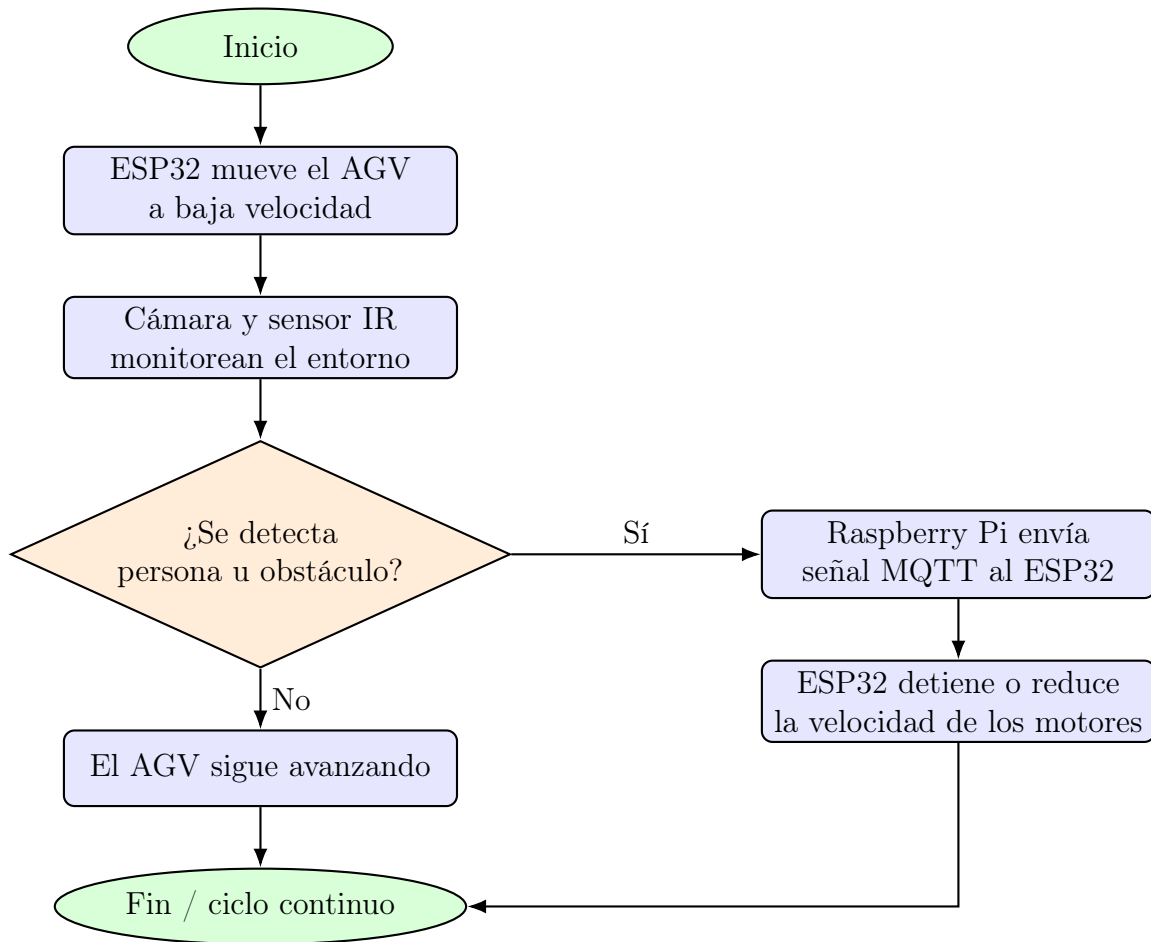


Figura 2: Flujo básico de operación del AGV.

Conclusión

En resumen, esta propuesta usa un **ESP32** para el control de motores y una **Raspberry Pi** para procesar la detección de personas mediante cámara y sensor infrarrojo. La comunicación entre ambos se realiza con **MQTT**. Como el AGV transporta **300 kg**, debe usar motores de alto torque y avanzar lentamente para evitar riesgos, sobre todo en pasillos estrechos y cuando haya personas cerca.